

Clasa 9E · S23

Modulul I – Bazele desenului tehnic

Ora de teorie (T)

Schița după model. Etapele de executare grafică

Conținutul pachetului

p. 2-4 Proiect de lecție nr. 19 (S23) (sursa: p. 59-61)

p. 5-7 Manual (ed. elev) – S23 · Schița după model. Etapele de executare grafică (sursa: p. 54-56)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 19 · S23**Schița după model. Etapele de executare grafică****Date de identificare**

Profesor	ing. Beldugan Adrian Mircea
Clasa / Calificarea	a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Modulul	I – Bazele desenului tehnic (2 h/săpt.: T 1 h + LT 1 h)
Unitatea de învățare	6. Reguli de reprezentare a schiței după model
Tema	Schița după model. Etapele de executare grafică
Săptămâna / data	S23 · 08 – 12.03.2027
Programul orelor	T: marți 09.03.2027, 08:00–08:50 · LT: miercuri 10.03.2027, 09:00–09:50
Tipul lecției	Lecție mixtă
Manualul	Manualul integrat al Modulului I (T–LT, ediția 2026–2027), p. 54, 55

Rezultate ale învățării vizate (SPP)

Categorie	Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)
Cunoștințe	1.1.6. Reguli de reprezentare a schiței după model
Abilități	1.2.11. Identificarea elementelor geometrice din spațiu necesare realizării schiței piesei mecanice 1.2.12. Întocmirea schiței piesei mecanice în vederea executării acesteia prin operații de lăcătușerie
Atitudini	1.3.1. Asumarea răspunderii în aplicarea normelor generale de reprezentare 1.3.2. Respectarea conduitei în timpul întocmirii schiței 1.3.3. Interrelaționarea în timpul întocmirii schiței 1.3.4. Asumarea rolurilor care îi revin în timpul întocmirii schiței 1.3.5. Colaborarea cu membrii echipei pentru îndeplinirea riguroasă a sarcinilor 1.3.6. Respectarea termenelor de realizare a sarcinilor 1.3.7. Asumarea inițiativei în rezolvarea unor probleme 1.3.8. Asumarea responsabilității în ceea ce privește respectarea normelor generale utilizate

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Schița după model. Etapele de executare grafică”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: întâi dreptunghiurile de încadrare și axele, apoi contururile subțiri;
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: toate proiecțiile se lucrează simultan;
- O4 – (LT) să execute lucrarea „LL20. Schița după model – etapele de executare grafică”, după pașii din manual;
- O5 – (LT) să verifice rezultatul după criteriul: proiecțiile sunt așezate echilibrat pe format.

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule
Mijloace didactice	Manualul integrat al Modulului I (T–LT, ediția 2026–2027) – p. 54, 55 materiale / SDV: format A4 (hârtie simplă sau cu caroiă de 5 mm); creioane H și HB, gumă; piesa studiată la LL19 tabla smart, fișe de lucru diferențiate
Forme de organizare	frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările de verificare din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru

Componentă	Descriere
Bibliografie	Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025; SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului I (T–LT, ediția 2026–2027).

Desfășurarea orei de teorie (T) – Schița după model. Etapele de executare grafică · manual p. 54

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (2 min)	Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.	Își pregătesc manualul și caietul.	conversația	–
2. Verificarea cunoștințelor anterioare (5 min)	Pune 2–3 întrebări din lecția anterioară; corectează pe loc greșelile tipice de la testul inițial.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (3 min)	Arată o piesă reală legată de temă și formulează o întrebare-problemă.	Formulează ipoteze, notează titlul.	problematizare	–
4. Dirijarea învățării (22 min)	Prezintă conținutul din manual: – Schița se execută în etape, trasând simultan toate proiecțiile, de la general la detaliu: – 1) alegerea formatului, trasarea chenarului și a indicatorului; – 2) trasarea dreptunghiurilor de încadrare ale proiecțiilor, proporționale cu dimensiunile de gabarit, așezate echilibrat pe format; – 3) trasarea axelor de simetrie și de centre;	Urmăresc, notează ideile principale, răspund la întrebări, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Fixarea cunoștințelor (10 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Întâi dreptunghiurile de încadrare și axele, apoi contururile subțiri. – Toate proiecțiile se lucrează simultan. – Cotele se înscriu după măsurare, la sfârșit.	Completează fișa de lucru diferențiată (A/B/C), pe perechi.	exercițiul, munca pe perechi	fișa de lucru
6. Evaluare și feedback (6 min)	Întrebări de verificare din manual: – De ce se trasează întâi dreptunghiurile de încadrare? – Cum desenezi cu mâna liberă un cerc cu diametrul de 40 mm? – În ce etapă se măsoară piesa și de ce atunci?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (2 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 54); materialele pentru ora următoare.	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orei de laborator tehnologic (LT) – LL20. Schița după model – etapele de executare grafică · manual p. 55

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (5 min)	Prezintă scopul: Execuți schița unei piese după model, respectând ordinea etapelor grafice.	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația (5 min)	Demonstrează operațiile-cheie; materiale/SDV: format A4 (hârtie simplă sau cu caroiă de 5 mm), creioane H și HB, gumă, piesa studiată la LL19.	Urmăresc demonstrația.	demonstrația	–
3. Execuția	Instrucțaj curent, corectează greșelile,	Sarcina: Execută schița	exercițiul,	observare

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
lucrării (30 min)	sprijină grupa C. Pașii din manual: 1) Trasează cu mâna liberă chenarul și indicatorul pe format. 2) Estimează gabaritul: secțiunea ocupă 40 × 60, vederea laterală 60 × 60. Trasează dreptunghiurile de încadrare astfel încât spațiile dintre ele și chenar să fie aproximativ egale. 3) Trasează axele, apoi contururile subțiri: gulerul, corpul, gaura; în vederea laterală – cercurile (ajută-te de 8 puncte marcate pe axe și pe diagonale). 4) Verifică proporțiile față de piesă. Corectează înainte de a îngroșa. 5) Îngroșă contururile vizibile, hașurează secțiunea cu linii la 45° trasate cu mâna liberă. 6) Trasează liniile ajutătoare și de cotă (fără cifre – cotele le vei înscrie la LL21, după măsurare).	bucsei cu guler până la etapa 7 inclusiv (fără valorile cotelor). Lucrarea se continuă ora viitoare. Lucrează individual / în echipă la post.	lucrul la post	sistematică
4. Controlul lucrării (7 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Proiecțiile sunt așezate echilibrat pe format. ☐ Proporțiile piesei sunt păstrate (verifică raportul lungime/diametru). ☐ Liniile trasate cu mâna liberă sunt drepte și continue, fără „tremurat” exagerat. ☐ Tipurile de linii sunt corecte.	Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instructaj final (3 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile, curățenia la post.	Predau produsul pentru portofoliu.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 54, 55): Întâi dreptunghiurile de încadrare și axele, apoi contururile / Toate proiecțiile se lucrează
B – consolidare	1) De ce se trasează întâi dreptunghiurile de încadrare? 2) Cum desenezi cu mâna liberă un cerc cu diametrul de 40 mm? 3) În ce etapă se măsoară piesa și de ce atunci?
A – performanță	Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Execută schița bucsei cu guler până la etapa 7 inclusiv (fără valorile cotelor). Lucrarea se continuă ora viitoare.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 54, 55) și răspunde în caiet la întrebările de verificare; pregătește materialele pentru ora următoare.

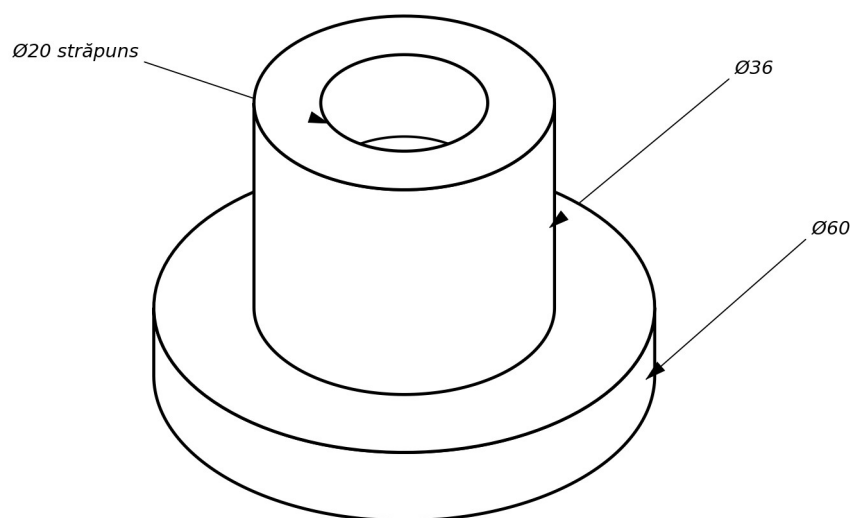


Fig. 26. Bucșă cu guler – model pentru schiță

Desfășurarea lucrării

1. Ia piesa în mână. Scrie denumirea și rolul ei (de exemplu: bucșă de ghidare pentru un bolț, montată într-un suport).
2. Descompune forma: cilindru $\text{Ø}60 \times 10$ (gulerul) + cilindru $\text{Ø}36 \times 30$ (corpul) + gaură cilindrică $\text{Ø}20$ străpunsă.
3. Stabilește materialul și prelucrările: oțel sau bronz; strunjire exterioară, găurire și alezare, teșire.
4. Stabilește poziția: axa orizontală (poziția de prelucrare pe strung).
5. Stabilește reprezentarea: vederea principală în secțiune completă (arată gaura) + vederea din stânga (arată cercurile). Dacă folosești simbolul Ø la cotare, vederea laterală poate lipsi – discută cu profesorul.
6. Completează fișa de studiu preliminar (tabelul de mai jos).

Faza	Ce ai stabilit
Denumirea și rolul piesei	
Forma (corpuri componente)	
Material și prelucrări	
Poziția de reprezentare	
Proiecții și secțiuni	
Scara aproximativă și formatul	

Sarcina de lucru

Completează fișa de studiu preliminar pentru bucșă cu guler și pentru o a doua piesă aleasă de profesor (de exemplu un colier, un bolț cu cap, o roată de curea).

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Toate cele cinci faze sunt completate.
- ☐ Forma este descompusă corect în corpuri simple.
- ☐ Poziția de reprezentare este justificată.
- ☐ Numărul de proiecții este minim și suficient.

S23 · Schița după model. Etapele de executare grafică

Firul săptămânii: La teorie înveți etapele de executare grafică a schiței; la laborator execuți schița bucșei cu guler până la cotare.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Schița după model. Etapele de executare grafică

Rezultate ale învățării: C 1.1.6. · A 1.2.11., 1.2.12. · At 1.3.1.–1.3.8.

Schița se execută **în etape**, trasând simultan toate proiecțiile, de la general la detaliu:

- 1) alegerea formatului, trasarea chenarului și a indicatorului;
- 2) trasarea **dreptunghiurilor de încadrare** ale proiecțiilor, proporționale cu dimensiunile de gabarit, așezate echilibrat pe format;
- 3) trasarea **axelor** de simetrie și de centre;
- 4) trasarea subțire a **conturilor** exterioare și interioare, în toate proiecțiile deodată;
- 5) **verificarea** proporțiilor și ștergerea liniilor ajutătoare de prisos;
- 6) **îngroșarea** conturilor vizibile;
- 7) trasarea **hașurilor**, a liniilor ajutătoare și a liniilor de cotă;
- 8) **măsurarea** piesei și înscrierea cotelor;
- 9) înscrierea **condițiilor tehnice** (toleranțe, rugozitate, tratament termic) și completarea indicatorului.

Trasarea cu mâna liberă: liniile scurte se trasează dintr-o mișcare a degetelor, cele lungi – din mișcarea antebrațului, privind spre punctul final. Cercurile se trasează după 8 puncte marcate pe axe și pe diagonale, la distanța razei de centru. Pe hârtia cu caroiă proporțiile se păstrează numărând pătrățelele.

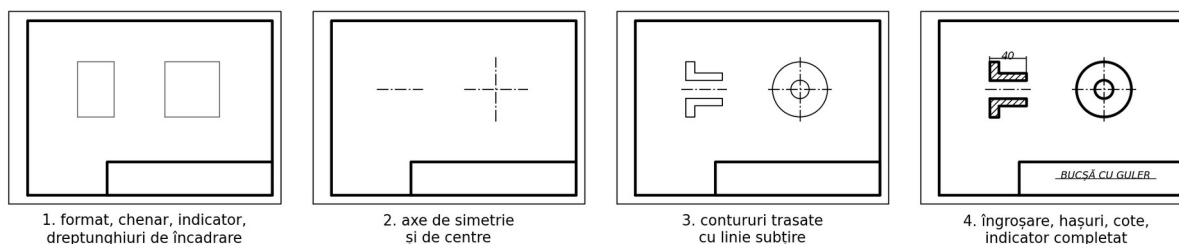


Fig. 27. Etapele executării schiței (bucșă cu guler, secțiune + vedere laterală)

Reține

- Întâi dreptunghiurile de încadrare și axele, apoi conturile subțiri.
- Toate proiecțiile se lucrează simultan.
- Cotele se înscriu după măsurare, la sfârșit.

Întrebări

1. De ce se trasează întâi dreptunghiurile de încadrare?
2. Cum desenezi cu mâna liberă un cerc cu diametrul de 40 mm?
3. În ce etapă se măsoară piesa și de ce atunci?

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**

1 oră · laboratorul de desen tehnic

LL20. Schița după model – etapele de executare grafică

Rezultate ale învățării: C 1.1.6. · A 1.2.11., 1.2.12. · At 1.3.1.–1.3.8.

Scopul lucrării: Execuți schița unei piese după model, respectând ordinea etapelor grafice.**Materiale și instrumente**

- format A4 (hârtie simplă sau cu caroiă de 5 mm)
- creioane H și HB, gumă
- piesa studiată la LL19

Desfășurarea lucrării

1. Trasează cu mâna liberă chenarul și indicatorul pe format.
2. Estimează gabaritul: secțiunea ocupă 40×60 , vederea laterală 60×60 . Trasează dreptunghiurile de încadrare astfel încât spațiile dintre ele și chenar să fie aproximativ egale.
3. Trasează axele, apoi contururile subțiri: gulerul, corpul, gaura; în vederea laterală – cercurile (ajută-te de 8 puncte marcate pe axe și pe diagonale).
4. Verifică proporțiile față de piesă. Corectează înainte de a îngroșa.
5. Îngroșă contururile vizibile, hașurează secțiunea cu linii la 45° trasate cu mâna liberă.
6. Trasează liniile ajutoare și de cotă (fără cifre – cotele le vei înscrie la LL21, după măsurare).

Sarcina de lucru

Execută schița bușei cu guler până la etapa 7 inclusiv (fără valorile cotelor). Lucrarea se continuă ora viitoare.

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Proiecțiile sunt așezate echilibrat pe format.
- ☐ Proporțiile piesei sunt păstrate (verifică raportul lungime/diametru).
- ☐ Liniile trasate cu mâna liberă sunt drepte și continue, fără „tremurat” exagerat.
- ☐ Tipurile de linii sunt corecte.

S25 · Finalizarea schiței: măsurare, cotare, condiții tehnice. Citirea schiței

Firul săptămânii: La teorie înveți ce conține o schiță de execuție completă și cum se verifică; la laborator finalizezi schița bușei (proba E5).

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Finalizarea schiței: măsurare, cotare, condiții tehnice. Citirea schiței

Rezultate ale învățării: C 1.1.6. · A 1.2.12., 1.2.13. · At 1.3.1.–1.3.8.

O schiță devine **schiță de execuție** atunci când conține toate informațiile necesare fabricării piesei:

- vederile, secțiunile și rupturile necesare, cu tipurile de linii corecte;
- **cotele complete** (gabarit, formă, poziție), fiecare o singură dată;
- **toleranțele** dimensionale și geometrice, acolo unde piesa se assemblează cu alte piese;
- **rugozitatea** suprafețelor și **tratamentul termic** (le vei învăța în capitolele 7 și 9);
- **indicatorul:** denumirea, materialul, scara „—” (schița nu are scară), numele celui care a întocmit-o, data.

Reguli de măsurare: se măsoară ordonat, pe liniile de cotă pregătite, și se scrie imediat fiecare cotă; diametrele se măsoară pe cel puțin două direcții (piesa poate fi ovalizată de uzură); la piesele uzate se notează dimensiunea inițială estimată, nu cea uzată.

Verificarea schiței se face ca și cum ai fi strungarul care o primește: poți executa piesa numai după schiță? Lipsește vreo cotă? Există cote duble? Este clar din ce material se face?

Interpretarea schiței (A 1.2.13) înseamnă drumul invers: din schiță stabilești semifabricatul (din cotele de gabarit și material), ordinea prelucrărilor și instrumentele de control.

Reține

- Schița de execuție: vederi + cote + condiții tehnice + indicator.
- Diametrele se măsoară pe două direcții.
- Verifică schița „cu ochii executantului”.

Întrebări

1. Ce informații trebuie să conțină o schiță de execuție?